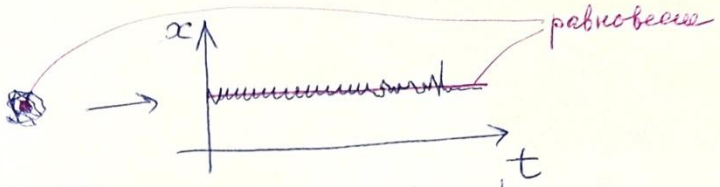
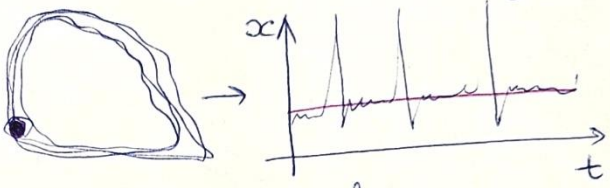
Исследование индуцированного шумом возбуждения

Будем рассматривать возбудимую систему с равновесием $(\bar{x}, \bar{y})$. Равновесие устойчиво, и является начальной точкой стохастической траектории.

1) Шум малой интенсивности ε (нет возбуждения)

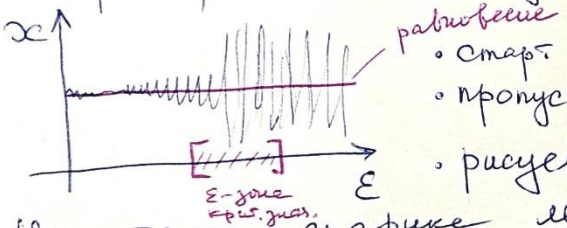


2) Шум большой интенсивности, выше критического ε^* (есть возбуждение)



Как продемонстрировать режим возбуждения?

- Временные ряды
- Параметрический анализ по интенсивности возмущений



Для каждого ε:
- старт с $(\bar{x}, \bar{y})$
- пропускаем стохастический переходный процесс
- рисуем состояния (например, 100)

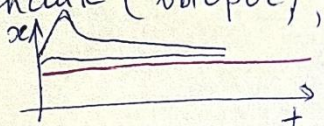
На таком графике легко локализовать ε-зону критических значений, при которых шум вызывает возбуждение

Как прогнозировать стохастическое возбуждение?

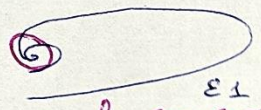
Будем применять метод доверительных эллипсов

Особенности фазового портрета возбудимой системы:

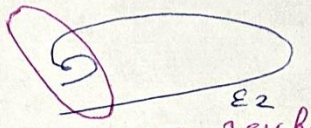
На плоскости есть допороговая зона (subthreshold zone) — начальные данные траекторий детерминированной системы, соответствующих монотонному затуханию отклонений. Если сначала решение демонстрирует спайк (выброс), то решение стартует в надпороговой зоне (superthreshold zone)



? Как оценить критическую интенсивность шума ε^*, вызывающего стохастическое возбуждение?



эллипс в допороговой зоне



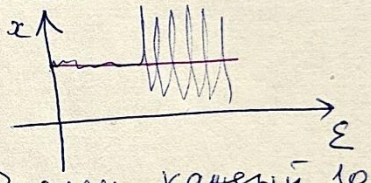
эллипс захватывает надпороговую зону

$\Rightarrow \quad \varepsilon_1 < \varepsilon^* < \varepsilon_2$

Лабораторная работа № 4
Исследование стохастического возбуждения колебаний в ФХН-модели

1) Провести сравнение стохастических решений для $a = 1.1$ и $a = 1.01$

а) построить графики $x(\varepsilon)$

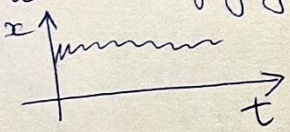


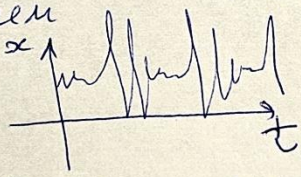
(пропустить переходный $T = 100$ и нарисовать 100 состояний.)

Если $h = 0.01 \Rightarrow N = 10^4 \Rightarrow T = 100$. Рисуем каждый $100^{й}$ шаг

локализовать ε-зоны стохастического возбуждения

б) построить временные ряды в режиме без возбуждения и с возбуждением





2) Построить доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах для $a = 1.1$ и $a = 1.01$. Сравнить с результатами п.1)